Azonosító jel: | | | | | | | | | | |

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2006. május 15.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2006. május 15.

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók

A feladatlap megoldásához 240 perc áll rendelkezésére.

Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!
A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.

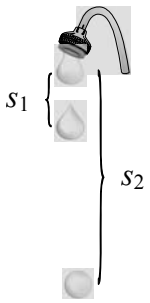
Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázat.

Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, kérjen pótlapot! A pótlapon tüntesse fel a feladat sorszámát is!

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszok közül minden esetben pontosan egy jó. Írja be a helyesnek tartott válasz betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! Ha szükségesnek tartja, kisebb számításokat, rajzokat készíthet a feladatlapon.

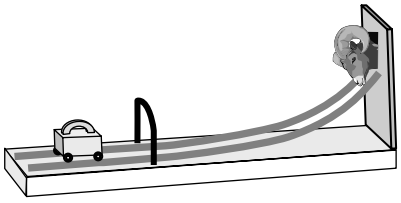
1. **A vízcsap egyenletes ütemben csöpög. Az ábrán a felső csepp éppen most kezd leesni. Mekkora egymáshoz képest az ábrán jelölt s_1 és s_2 távolság? (A közegellenállás elhanyagolható.)**



A) $s_2 = 2s_1$
B) $s_2 = 3s_1$
C) $s_2 = 4s_1$

2 pont	

2. **A „lökd meg a kost” ügyességi játékban egy kerekeken guruló vastömböt (öklöt) kell úgy meglökni, hogy minél magasabbra fusson fel a síneken. Milyen kapcsolat van az ökölnek az elengedés pillanatában meglévő kezdeti sebessége és az emelkedés magassága között? (A súrlódástól és a légellenállástól eltekinthetünk.)**



A) Az emelkedési magasság egyenesen arányos a kezdősebesség négyzetgyökével.
B) Az emelkedési magasság egyenesen arányos a kezdősebességgel.
C) Az emelkedési magasság egyenesen arányos a kezdősebesség négyzetével.

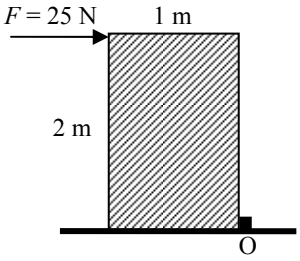
2 pont	

3. **Egy vékony fonálon ingaként felfüggesztett acélgolyó kis kitérésű lengéseket végez. Hogyan változik az inga lengésideje, ha a golyó alá mágnest helyezünk?**

A) A lengésidő csökken.
B) A lengésidő nem változik.
C) A lengésidő növekszik.

2 pont

4. **Egy 20 kg tömegű, homogén tömegeloszlású, 2 m magas, 1 m széles láda felső szélét $F = 25$ N nagyságú erővel kezdjük nyomni. Az erő vízszintes irányú, a láda hosszabbik élére merőleges. Megbillen-e a láda? (A láda megcsúszását az O élnél lévő rögzítés meggátolja.)**



A) A láda megbillen, mert a rá ható erők forgatónyomatékainak összege nem zérus.
B) A láda megbillen, mert a rá ható erők eredője nem zérus.
C) A láda nem billen meg, mert a rá ható erők forgatónyomatékainak összege zérus.

2 pont

5. **Hidegben egy vasból készült tárgyat hidegebbnek érzünk, mint egy fából készült tárgyat. Miért van ez így?**

A) Bár a két tárgy hőmérséklete egyforma, de a vas jobb hővezető, mint a fa, ezért kezünktől több hőt von el.
B) Azért, mert a vas a hidegben jobban lehűl, mint a fa.
C) Ez csak érzéki csalódás, mert a vas keményebb anyag.

2 pont

6. **Egy adott mennyiségű gáz valamely állapotváltozása során a gáz nyomása egyenesen arányos a gáz abszolút hőmérsékletével. Milyen típusú ez az állapotváltozás?**

A) Izoterm.
B) Izochor.
C) Izobár.

2 pont

7. **Bizonyos típusú fejfájások esetén jó gyógymód a jéggel vagy hideg vízzel töltött zacskó homlokra, tarkóra szorítása. Ilyenkor a hosszú ideig tartó hűtés a cél. Erre a célra a $-1\,°C$-os jég alkalmasabb, mint a $+1\,°C$-os víz. Miért?**

A) Mert ami hidegebb, az jobban hűt, és a jég hidegebb.
B) Mert a víz fajhője nagyobb, mint a jégé.
C) Mert a jég olvadása során hőt von el.

2 pont

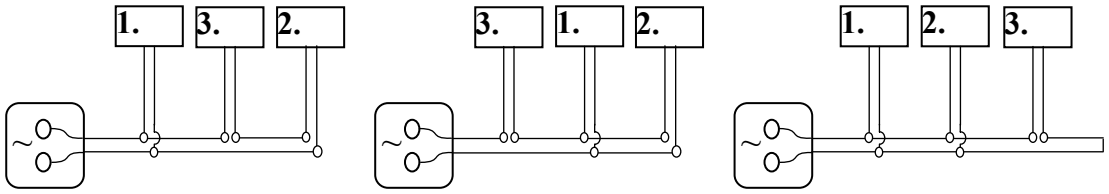
8. **Mi az elektromos árnyékolás jelensége? (Szorítkozzunk az időben állandó mezők vizsgálatára!)**

A) Külső elektromos térbe helyezett vezető belsejében az elektromos térerősség nulla.
B) Külső elektromos térbe helyezett vezető belsejében a mágneses térerősség nulla.
C) Külső elektromos térbe helyezett vezető belsejében a feszültség nulla.

2 pont

9. **Válassza ki azt az ábrát, amelyben az 1. és a 2. fogyasztó párhuzamosan van kapcsolva és velük sorosan a 3. fogyasztó!**

Az egymást kikerülő vezetékeket, amelyek metsződni látszanak a rajzon, így jelöljük:

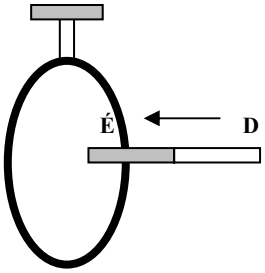


(A) **(B)** **(C)**

A) Az (A) ábra mutatja a kívánt kapcsolást.
B) A (B) ábra mutatja a kívánt kapcsolást.
C) A (C) ábra mutatja a kívánt kapcsolást.

2 pont

10. **Egy zárt alumíniumgyűrűt hajlékony szigetelő fonalakon fellógatunk, majd távolról a gyűrű közepe felé, a gyűrű síkjára merőlegesen vízszintes rúdmágnessel közelítünk. Mi történik a gyűrűvel?**



A) A gyűrű nyugalomban marad. (Nincs kölcsönhatás.)
B) A gyűrű a mágnes felé tér ki. (Vonzás.)
C) A gyűrű a mágnestől elfelé tér ki. (Taszítás.)

2 pont

11. **A lebukó napot a Balaton felett a látóhatár közelében látjuk. Hol van valójában?**

A) Ott, ahol látjuk.
B) Lejjebb, mint ahol látjuk
C) Feljebb, mint ahol látjuk.

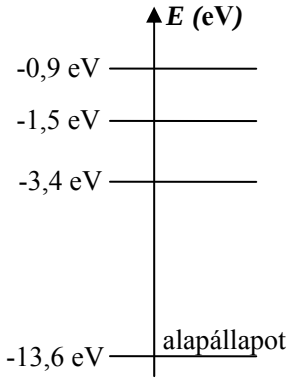
2 pont

12. **Van-e a fénynek nyomása?**

A) Nincs, mert a fotonoknak nincs tömegük.
B) Van, mert a fotonoknak van lendületük.
C) Nincs, mert egy elektromágneses hullám elnyelődése nem jár erőhatással.
D) Van, mert az elnyelt sugárzás felmelegíti a környezet, s ebből nyomáskülönbség származik.

2 pont

13. **A hidrogénatom első néhány energiaszintjét a mellékelt ábra mutatja elektronvoltban. (Alapállapot, 1., 2. és 3. gerjesztett állapotok.) Válassza ki, hogy mekkora energiát tud elnyelni az alapállapotú hidrogénatom az alábbiak közül!**



A) 0,6 eV.
B) 1,9 eV.
C) 11,0 eV.
D) 10,2 eV.

2 pont

14. **Egy radioaktív anyag felezési ideje 8 óra. Mennyi idő alatt bomlik el a kezdeti anyagmennyiség 75 százaléka?**

A) 12 óra
B) 144 óra
C) 16 óra

2 pont

15. **Mekkora lenne a gravitációs gyorsulás értéke azon az égitesten, amely fele akkora sugarú, mint a Föld és tömege nyolcadrésze a Föld tömegének? ($g_F = 9{,}81 \frac{\mathbf{m}}{\mathbf{s}^2}$)**

A) $\frac{g_F}{4}$

B) $\frac{g_F}{2}$

C) g_F

D) $2 \cdot g_F$

2 pont	

MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő két oldalra írhatja.

1. A gravitációs és a sztatikus elektromos mező összehasonlítása

Amikor Coulomb megfogalmazta a róla elnevezett erőtörvényt, akkor valójában még nem igazolták azt kísérleti bizonyítékok, azonban a Newton-féle gravitációs erőtörvényt annyira egyszerűnek és szépnek találta, hogy meg volt győződve arról, hogy az elektromos testek közötti erőtörvény is csak hasonló lehet. Később a két erőtér közötti további hasonlóságokra is fény derült.

Hasonlítsa össze a pontszerű tömegek közötti erőhatást a pontszerű elektromos töltések közötti erőhatással! (Jelleg, erőtörvény, hasonlóságok és különbségek.)
Hasonlítsa össze a két proton között fellépő gravitációs és elektromos erők nagyságrendjét!
Jellemezze egy pontszerű töltés és egy pontszerű tömeg erőterét! (Erővonal-szerkezet, elektromos térerősség, illetve gravitációs gyorsulás.)
Hasonlítsa össze a homogén elektromos mezőt a homogén gravitációs mezővel! (Erővonal-szerkezet, adott kezdő- és végpont közötti munkavégzés különböző pályákon).

2. Az ideális gáz

A levegő az emberi élettér alapvető közege. A gázok viselkedésének ismerete elengedhetetlen számos természeti jelenség megértése szempontjából. Gondoljunk például az időjárás légköri jelenségeire, a hang terjedésére, a számos technikai alkalmazásra: légnyomás, vákuumtechnika, pneumatikus berendezések, stb..

Ismertesse az ideális gáz modelljét, elemezze, hogy miből származik a gázok nyomása, mutassa be a hőmérséklet és a részecskék rendezetlen mozgása közötti kapcsolatot!
Ismertesse az ideális gáz állapothatározói között fennálló kapcsolatokat! (Az általános törvényeken túl vizsgálja meg az állapothatározók viselkedését a gáz speciális állapotváltozásai közben is!)

3. Színképek

Az izzó gőzök és gázok által kibocsátott fény az anyagot alkotó atomokból származik, ezért elemzésével a mikrovilág belső viszonyairól kaphatunk információkat. A színképek vizsgálata jelentősen hozzájárult a modern fizika megalapozásához és ugyanakkor számos gyakorlati alkalmazással is bír.

Ismertesse, hogyan lehet kibocsátási színképet létrehozni! Mi a különbség az izzó gázok és gőzök, illetve az izzó folyadékok és a szilárd anyagok kibocsátási színképe között? Mutassa be a Bohr-féle atommodell alapján az atomok fénykibocsátását és fényelnyelését, és értelmezze az izzó gázok és gőzök színképének szerkezetét! Ismertesse a színképelemzés egy felhasználási területét!

a)	b)	c)	d)	e)	f)	Kifejtés	Tartalom	Összesen
						5 pont	18 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

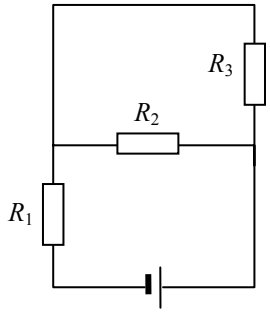
1. A TV-képcsövekben az elektronokat nyugalomból 17 kV feszültséggel gyorsítják.
Mekkora a felgyorsult elektronok de Broglie-hullámhossza?
(Az elektron tömege $9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg, töltésének nagysága $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, a Planck-állandó $6{,}6 \cdot 10^{-34}$ J·s. A megoldásban a relativisztikus hatásoktól tekintsünk el!)

Összesen
10 pont

2. A kapcsolási rajz szerinti áramkörben $R_1 = 80\ \Omega$, $R_2 = 300\ \Omega$, a telep kapocsfeszültsége $U = 10$ V, a telepen átfolyó áram erőssége $I = 0{,}05$ A.

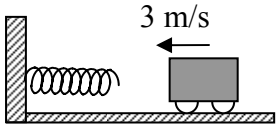
a) Határozzuk meg az R_3 ellenállás nagyságát!

b) Mekkora a feszültség és a teljesítmény az R_2 ellenálláson?



a)	b)	Összesen
5 pont	5 pont	10 pont

3. Egy falhoz rögzített, vízszintes helyzetű rugónak szalad egy 3 m/s sebességű kiskocsi. A kocsi a rugót összenyomja, majd visszalöködik. A rugóállandó 400 N/m, a kiskocsi tömege 0,25 kg.

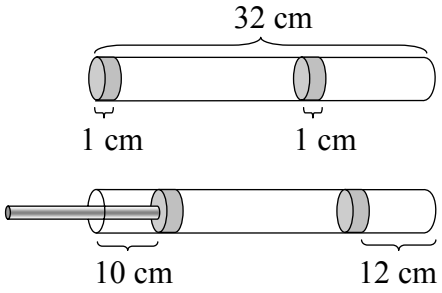


a) Mekkora a rugó maximális összenyomódása?
b) Határozza meg a kiskocsi maximális gyorsulását!
c) Mennyi ideig érintkezik a kiskocsi a rugóval?

(Mindenféle súrlódás elhanyagolható, a mechanikai energiaveszteségtől eltekinthetünk.)

a)	b)	c)	Összesen
4 pont	4 pont	5 pont	13 pont

4. Egy 32 cm hosszú, egyik végén zárt üvegcsőben két könnyen mozgó dugattyú az ábra szerinti módon zárja el és osztja két részre a belső, 10^5 Pa nyomású levegőt. Az egyik dugattyú a cső nyitott végében, a másik valahol belül helyezkedik el. A dugattyúk hossza 1 cm. Ha a külső dugattyút nagyon lassan egy pálca segítségével 10 cm-rel beljebb toljuk, akkor a belső dugattyú a cső zárt végétől 12 cm távolságra kerül.
(A külső légnyomás 10^5 Pa, a gázok hőmérséklete állandónak tekinthető.)



a) Mekkora volt kezdetben a két dugattyú távolsága? Összenyomott állapotban mekkora a bezárt levegő nyomása a két térfogatrészben?

b) Összenyomott állapotban mekkora erővel kell tartani a pálcát, ha az üvegcső belső átmérője 2 cm?

a)	b)	Összesen
10 pont	4 pont	14 pont

	maximális pontszám	elért pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor	30	
II. Esszé: tartalom	18	
II. Esszé: kifejtés módja	5	
III. Összetett feladatok	47	
ÖSSZESEN	**100**	

javító tanár

	elért pontszám	programba beírt pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Esszé: tartalom		
II. Esszé: kifejtés módja		
III. Összetett feladatok		

javító tanár jegyző